

GuitarFlow

Plataforma Integral Asistida por IA para Profesores de Guitarra Particulares

Documento de Especificación Técnica para Registro de Propiedad Intelectual

Fecha: 11 de June de 2026

Estado: Prototipo Funcional v1.0

Jurisdicción: España

DESCRIPCIÓN GENERAL

GuitarFlow es una plataforma de software innovadora diseñada específicamente para gestionar y optimizar la enseñanza particular de guitarra mediante asistencia de inteligencia artificial. Resuelve el caos organizativo de profesores particulares que gestionan múltiples alumnos con proyectos, objetivos y necesidades individuales completamente diferentes.

PROBLEMA IDENTIFICADO

Complejidad única de la enseñanza particular: Un profesor de guitarra particular no es como una academia. Con 40 alumnos tiene 40 proyectos completamente diferentes, 40 situaciones distintas, 40 motivaciones variadas. Organizar esto sin herramientas especializadas es caos sobre arenas movedizas.

MÓDULOS FUNCIONALES

1. MÓDULO ALUMNOS

Gestión centralizada de datos de estudiantes

- Datos de contacto (email, teléfono)
- Fecha de alta e identificación numérica
- Instrumentos disponibles: guitarra eléctrica, española, acústica, ukelele, bajo, piano

- Motivación: canciones, improvisación, teoría, entretenimiento, examen/diploma
- Objetivo descrito por el alumno
- Disponibilidad de práctica semanal

Valor estratégico: Cada alumno es un proyecto único. N alumnos = N proyectos completamente personalizados.

2. MÓDULO DIDÁCTICO

Gestor de contenido y seguimiento de lecciones

- Estados del material: en curso, pendiente, completado
- Categorías: canciones, técnica, armonía, blues
- Registro de última clase (histórico)
- Planificación de próxima clase
- Campo de observaciones pedagógicas
- Registro de práctica semanal del alumno

3. MÓDULO FACTURACIÓN

Gestión administrativo-fiscal

- Dos canales: facturación fiscal y privada
- Resumen anual automático
- Control de pendientes de pago
- Generación de informes: PDF, CSV
- Ciclos: mensuales, trimestrales, anuales
- Reportes especializados para fisco o asesor fiscal
- Selección individual o global de alumnos
- Visualización general e individual

4. MÓDULO ASISTENTE IA (NÚCLEO INNOVADOR)

Sistema de sugerencias y análisis inteligente

- Sugereencias rápidas: siguiente canción, técnica, armonía
- Análisis de progreso del alumno (basado en histórico)
- Resumen automático de clase
- Tips personalizados según método del profesor
- Alimentado por catalogación inteligente del material didáctico
- *Evolución futura*: Más niveles de inteligencia con acumulación de datos

Característica diferencial: Cada decisión de la IA está fundada en datos de ese alumno específico: su motivación, su nivel, su disponibilidad, su histórico.

5. MÓDULO MATERIAL

Gestor inteligente de disco duro y carpetas

- Reflejo bidireccional del sistema de archivos completo
- Organización por favoritos (carpetas más usadas)
- Previsualización de contenido: PDFs, vídeos, imágenes (PNG, JPG), MP3, MIDI
- Acceso a múltiples fuentes: local, Dropbox, Google Drive

SUBSISTEMA DE CATALOGACIÓN INTELIGENTE (8 Dimensiones)

Sistema dual: Catalogación manual inicial + IA automática posterior

Dimensión 1 - Nivel: Principiante, Principiante+, Intermedio, Avanzado

Dimensión 2 - Audiencia: Niños, Adolescentes, Adultos, Todos

Dimensión 3 - Estilo Musical: Rock, Blues, Bolero, Pop, Jazz, Clásica, Flamenco, Punk, Heavy Metal, Latino, Salsa, Cumbia, Tango, Bossanova,

Funk, Soul, Country, Folk, Indie, Reguetón, Paso Doble + Campo personalizado (ej: Chacarera argentina)

Dimensión 4 - Tipo de Contenido: Canción, Ejercicio, Escala, Teoría, Método, Cancionero, Backing Track, Riff, Acordes

Dimensión 5 - Instrumento: Guitarra Clásica, Eléctrica, Acústica, Bajo, Ukelele, Piano

Dimensión 6 - Modalidad: Instrumental, Cantada, Ambas, Solo (solo de guitarra)

Dimensión 7 - Dificultad:

- Técnica: Cejilla, Semicorcheas, Power Chord
- Capo: 1-9 (selector automático)
- Nivel de ejecución: 1-4 (escala numérica)

Dimensión 8 - Arreglo: Melodía, Melodía+Bajo, Completo, Acordes, No aplica, Tab, Pentagrama, Solfeo, Tab+Solfeo

Flujo de Catalogación

1. Profesor cataloga 15-20 primeros archivos manualmente (interfaz con botones: Buscar F, Saltar, Copiar Anterior, Retroceder, Adelantar)
2. Sistema IA entrenado cataloga automáticamente el resto de la carpeta
3. IA distingue: garabatos, partituras desordenadas, acordes manuscritos, cualquier formato de partitura

✓ **Capacidad técnica única:** La IA está pre-entrenada para reconocer notación musical visual en cualquier estado (limpio, garabatos, mezcla de formatos).

6. MÓDULO VISOR/CLASE

Entorno de trabajo durante la lección (PDF Editor Avanzado + Pizarras Musicales Inteligentes)

Herramientas de Dibujo y Anotación

- Lápiz, Marcador, Línea, Flecha, Rectángulo, Círculo, Texto, Seleccionador, Borrador
- 4-5 paletas de color
- Slider ajustable de grosor de trazo

Sistema de Pizarras Inteligentes (Botón PIZARRA)

- Tablatura estándar (6 líneas)
- Pentagrama tradicional
- Tab para bajo
- Tab para ukelele
- Pentagrama + Tab combinado
- Renglones de cuaderno tradicional
- Opción importar plantillas propias del profesor

Parrilla de Acordes Inteligente

- Trastes: 3-5 (configurable)
- Cuerdas: 4-7 (soporta guitarra, bajo, ukelele)
- Tamaños: Small, Medio, Grande
- Redimensionable dinámicamente
- Trasladable a cualquier posición
- Orientación: Vertical u Horizontal
- Zoom configurable

Herramientas Integradas

- **Afinador:** Conexión directa a micrófono del dispositivo
- **Looper + Metrónomo:**
 - Ritmos predefinidos: 4/4, 3/4, 6/8, Latino, Blues, Pop
 - Genera batería básica (bombo, caja)
 - Grabación de loops: 2, 4, 8, 12 compases

- Registra guitarra + batería simultáneamente
- v2: IA genera backing track profesional (batería, bajo, acordes piano)

Navegación Inteligente

- Lupa 1: Va al Módulo Material (ubicación del archivo)
- Lupa 2: Acceso directo a Sistema Operativo (Windows/Mac/Linux)
- Botón derecho en disco duro: Abre archivos directamente en visor

7. MÓDULO GRABACIÓN VÍDEO MULTI-CÁMARA

Creación de lecciones vídeo profesionales (Característica Diferencial Única)

6 Modos de Grabación Simultánea

1. Pantalla + Móvil (mano izquierda)
2. Pantalla + Cámara PC (mano derecha)
3. Pantalla + Ambas cámaras
4. Solo pantalla + audio
5. Solo cámara PC
6. Solo cámara móvil

Características Técnicas

- Captura sincronizada de anotaciones, dibujos, trazos sobre PDF
- Grabación simultánea de técnica en guitarra (1-2 cámaras)
- Zoom configurable en cámaras desde el visor
- Almacenamiento en disco duro (carpeta temporal)
- Compresión automática

Compartición y Distribución

- Botón COMPARTIR integrado
- Destinos: WhatsApp, Telegram, Dropbox, Google Drive, Email
- Integración nativa: Abre app del alumno con archivo preseleccionado
- Drag & Drop para transferencia

✓ LA MAGIA DE LA EXPERIENCIA DEL ALUMNO - DIFERENCIAL ÚNICO:

EN CLASE PRESENCIAL:

Cuando el profesor activa la grabación (pantalla + 2 cámaras), el alumno presencia en directo, en vivo, cómo ocurre la captura simultánea de su propia lección. El alumno ve:

1. La pantalla del profesor con anotaciones y dibujos en tiempo real
2. Las manos del profesor en ejecución (mano izquierda grabada)
3. Las manos del profesor en ejecución (mano derecha grabada)

Todo ocurre delante de los ojos del alumno. El alumno "presencia la magia" — ve cómo se está creando un producto vídeo profesional de su propia lección mientras la recibe. Luego tiene ese vídeo grabado para estudiar cuantas veces quiera.

EN CLASE ONLINE:

La experiencia es idéntica, pero a través de pantalla. El alumno ve el stream en vivo de las 3 perspectivas (pantalla + 2 cámaras) capturándose simultáneamente mientras recibe la lección. Presencia la misma "magia" pero de forma remota. Al finalizar, tiene el vídeo grabado profesional.

El diferencial: No es solo "recibir una lección". Es "presenciar en vivo cómo se está produciendo un vídeo profesional de esa lección" — presencial u online. Esto genera un engagement único del alumno con el proceso educativo.

8. MÓDULO RECORDATORIO

Sistema de notificaciones multiplataforma (Integrado en TODOS los módulos)

- Entrada: Voz o texto
- Retardo configurable: Instantáneo, 30 seg, 1 min, 5 min, Personalizado
- Destino: App móvil (requiere instalación previa)
- Compatibilidad: Android e iPhone

- Aplicable a: Cualquier alumno, cualquier módulo, cualquier acción

9. MÓDULO CLASES ONLINE (Versión 2)

Funcionalidad para modalidad remota

- Clases individuales online
- Clases en grupo
- Preparado para academias y escuelas de música

10. KIT GENERADOR DE CONTENIDO

Herramienta de marketing y promoción

- Generación automática de contenido para redes sociales
- Facilita autopromoción en: Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, etc.
- Plantillas adaptativas

11. MÓDULO CALENDARIO/HORARIOS

Gestión automática de agenda

- Cambios de horarios automáticos
- Control de disponibilidad
- Gestión de nuevos alumnos
- Sistema de reservas
- Automatización completa (reduce fricción administrativa)

12. CONTROL REMOTO

Interfaz multicanal

- Comandos por móvil

- Comandos por voz

VALOR ÚNICO Y DIFERENCIAL

El Problema Fundamental

Profesor particular $\neq$ Academia. Con N alumnos tiene N planes de estudio completamente distintos. Sin herramienta especializada, es un caos organizativo total equivalente a construir sobre arenas movedizas.

La Solución: GuitarFlow + IA Asistente

1. **Organización:** Cada alumno como proyecto independiente con perfil único
2. **Automatización:** Catalogación, sugerencias, horarios, recordatorios
3. **Eficiencia:** Vídeos lecciones profesionales en 1 click, compartidas directamente al alumno
4. **Escalabilidad:** Funciona idénticamente con 5 alumnos o 50 alumnos
5. **Innovación:** IA entrenada para catalogar material visual (partituras, garabatos, acordes, cualquier formato)
6. **Engagement único:** Alumno presencia en vivo la creación de su propio vídeo de lección

PRODUCTO ÚNICO EN MERCADO

- **Búsqueda de mercado completada:** No existe plataforma equivalente en internet
- **Primer mover:** Oportunidad de liderazgo claro
- **Asistencia IA:** Diferenciador técnico permanente
- **Especialización:** No es herramienta genérica; es específica para enseñanza particular de guitarra
- **IA entrenada:** Reconocimiento visual de notación musical en cualquier estado
- **Grabación multi-cámara sincronizada:** Experiencia pedagógica única — alumno presencia la creación en vivo

ARQUITECTURA TÉCNICA

- Multi-dispositivo: PC, Mac, Móvil (responsive)
- Almacenamiento flexible: Local, Dropbox, Google Drive, integración futuro
- Grabación de vídeo nativa (multi-cámara simultánea sincronizada)
- Acceso a Sistema Operativo
- API para integraciones futuras (redes sociales, calendario, pagos)
- IA integrada y entrenada (reconocimiento de material musical)
- Stack tecnológico moderno y escalable

ROADMAP DE DESARROLLO

Versión 1 (Actual - Prototipo Funcional)

- ✓ Módulos 1-8 funcionales y estables
- ✓ Módulos 10-12 implementados
- ✓ IA catalogación automática (pre-entrenada)
- ✓ Grabación vídeo multi-cámara sincronizada
- ✓ Sistema de recordatorios

Versión 2 (Roadmap)

- Módulo 9 (Clases online con captura multi-cámara)
- Backing track generado por IA
- Análisis de progreso avanzado
- APIs públicas para extensiones
- Integración con plataformas de pago

CONCLUSIÓN

GuitarFlow es una plataforma de software especializada que **automatiza y optimiza la enseñanza particular de guitarra mediante IA**, resolviendo un problema real sin competencia directa en el mercado. Su arquitectura modular permite evolución continua mientras mantiene valor inmediato desde la v1.

La combinación de:

- Especialización vertical (solo guitarra particular)
- IA entrenada (catalogación visual)
- Grabación multi-cámara sincronizada (experiencia pedagógica única)
- Automatización completa (eficiencia profesor)
- Engagement en vivo (alumno presencia creación del vídeo)

...define un producto sin equivalente en el mercado actual.

Documento de especificación técnica para registro de propiedad intelectual

GuitarFlow © 2026 - Todos los derechos reservados